Інструкція до практичної роботи №72

Тема. Арифметичні вирази на C++.

Мета. Перевірка навиків задання властивостей для основних об’єктів та вмінь створювати програми для обчислення математичних виразів.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Варіант завдань визначається парністю N (mod — остача від ділення):

Дані	Правило	Приклад N = 7
Варіант завдань	N mod 2 = 1 — «Варіант 1», N mod 2 = 0 — «Варіант 2»	Варіант 1

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР72_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR72_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або

system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Для кольорів у консолі використайте SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), колір) із <windows.h>; ширину вікна вважайте 80 символів, відступ для центрування — (80 − довжина рядка) / 2 пробілів.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Варіант 1

1. Напишіть програму, що виведе в центрі екрану наступний текст:

“To be, or not to be, that is the question”

\William Shakespeare\

Кожне слово даного тексту має бути написане іншим кольором.

Приклад (Варіант 1): рядок “To be, or not to be, that is the question” (довжина 43) починається з 18 пробілів; рядок \William Shakespeare\ (довжина 21) — із 29 пробілів; кожне слово іншого кольору.

2. Напишіть програму, що буде обчислювати середнє арифметичне трьох чисел.

Приклад: 4 7 10 → «Середнє арифметичне = 7»; 1 2 4 → «Середнє арифметичне = 2.33333».

3. Напишіть програму, що буде обчислювати синус та косинус та тангенс для будь-якого введеного кута.

   Приклад: кут у градусах: 30 → «sin = 0.5000, cos = 0.8660, tg = 0.5774»; 90 → «sin = 1.0000, cos = 0.0000, tg не існує» (умова $|\cos| < 10^{-9}$).

4. Напишіть програму, що буде знаходити суму першої та третьої цифр чотирицифрового числа.

   Приклад: 1234 → «Сума першої та третьої цифр: 4»; 9876 → 16; число не чотирицифрове (наприклад, 123) → «Введіть чотирицифрове число».

5. Напишіть програму, що для будь-яких *x*, *y* та *z* обчислить вираз: .

Приклад: x = 1, y = 0, z = 2 → «Результат = 1»; 2z = x → «Ділення на нуль»; cos y < 0 → «Корінь з від'ємного числа».

Інструкція до практичної роботи №72

Тема. Арифметичні вирази на С++.

Мета. Перевірка навиків задання властивостей для основних об’єктів та вмінь створювати програми для обчислення математичних виразів.

Варіант 2

1. Напишіть програму, що виведе в центрі екрану наступний текст:

"Knowledge itself is power”

\Sir Francis Bacon\

Кожне слово даного тексту має бути написане іншим кольором.

Приклад (Варіант 2): рядок “Knowledge itself is power” (довжина 27) починається з 26 пробілів; рядок \Sir Francis Bacon\ (довжина 19) — із 30 пробілів; кожне слово іншого кольору.

2. Напишіть програму, що буде виводити на екран значення суми, різниці, добутку та частки будь-яких двох чисел.

Приклад: 12 4 → «Сума = 16, різниця = 8, добуток = 48, частка = 3»; 7 2 → частка 3.5; друге число 0 → «частка: ділення на нуль».

3. Напишіть програму, що буде обчислювати корінь квадратний з модуля будь-якого введеного числа.

Приклад: -16 → «Результат = 4»; 2 → «Результат = 1.41421».

4. Напишіть програму, що буде знаходити суму другої та останньої цифр чотирицифрового числа.

Приклад: 1234 → «Сума другої та останньої цифр: 6»; 9876 → 14; не чотирицифрове число → «Введіть чотирицифрове число».

5. Напишіть програму, що для будь-яких *x*, *y* та *z* обчислить вираз: .

Приклад: x = 0, y = 3, z = 1 → «Результат = 4.5»; y = z або cos x = 0 → «Ділення на нуль».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1 (колір, центрування)	2 бали	2
Завдання 2	2 бали	2
Завдання 3	2 бали	2
Завдання 4	2 бали	2
Завдання 5	3 бали	3
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено ділення на нуль чи некоректне число, слова одного кольору, неправильне центрування) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити текст, колір слова чи формулу). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. Які математичні функції містить бібліотека <cmath> і як записати sin, tg, √x, |x| мовою C++?
2. Як виділити окремі цифри чотирицифрового числа за допомогою операцій / і %?
3. Чим відрізняється ділення цілих чисел від ділення дійсних і як змусити ділення бути дійсним?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.